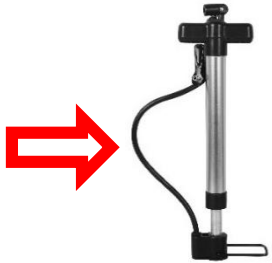
第八章 压气机的热力过程

什么是压气机呢？



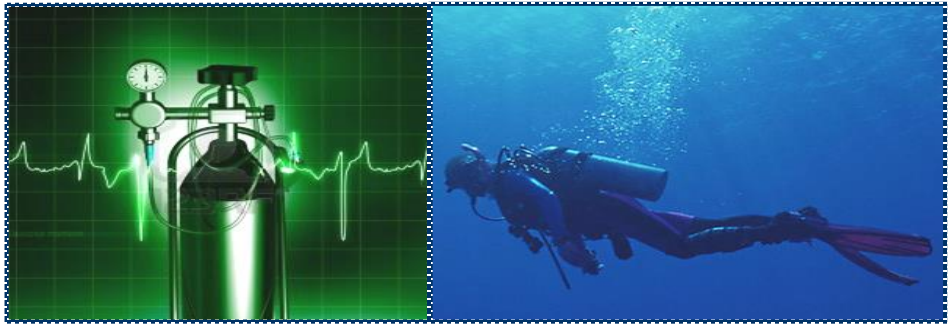
压缩空气



压气机



汽车车胎（压缩空气/氮气）



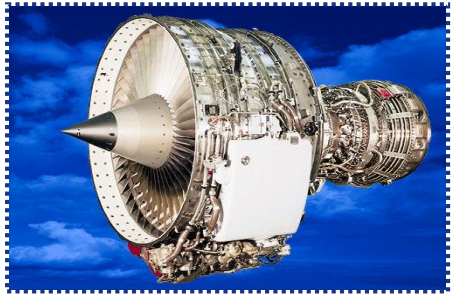
医用、潜水氧气瓶（压缩氧气）

第八章 压气机的热力过程

压气机：产生压缩气体的设备。

通过消耗机械能（电能）来得到压缩气体，故压气机不是动力机。

压气机的用途：动力机、风动工具、通风、制冷工程、化工、医疗等。



动力机（燃气轮机）



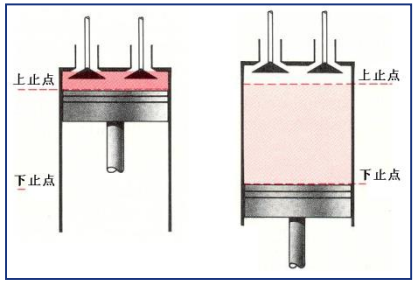
风动工具（吹风机）



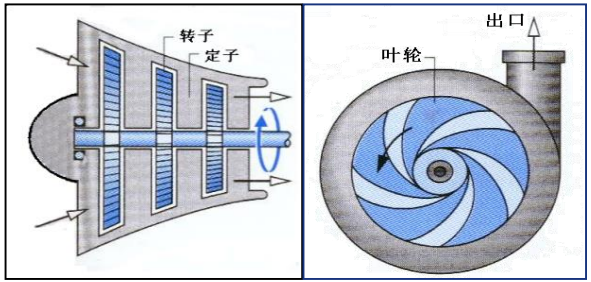
通风（排气扇）

第八章 压气机的热力过程

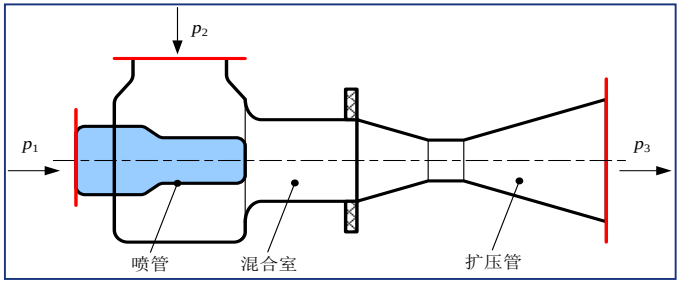
压气机分类（按工作原理和构造）：



活塞式压气机



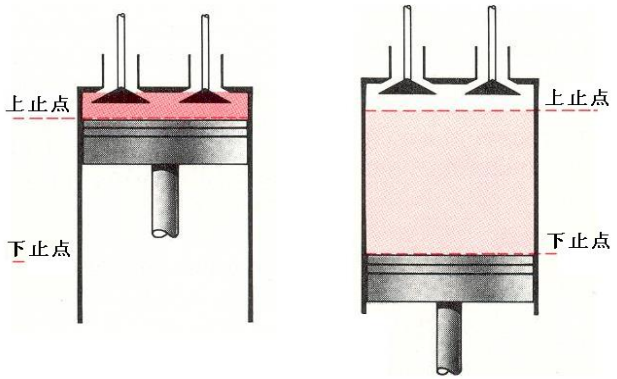
叶轮式压气机

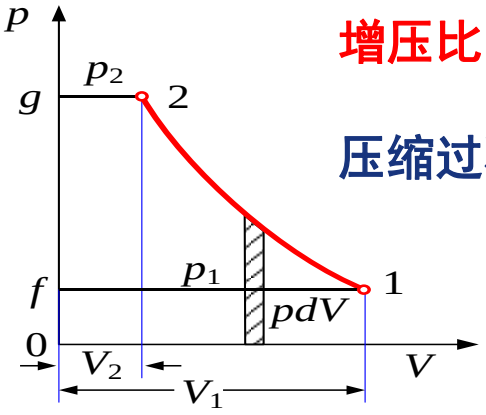


引射式压缩器

8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功量

1. 活塞式压气机的工作原理





单级活塞式压气机示意图和示功图

增压比： $\pi = \dfrac{p_2}{p_1}$

压缩过程中气体终压和初压之比。

- *f*-1：吸气过程，气体被吸入气缸（状态不变）
- 1-2：压缩过程，气体在气缸内被压缩（状态变化）
- 2-*g*：排气过程，气体被推出气缸，进入储气装置（状态不变）

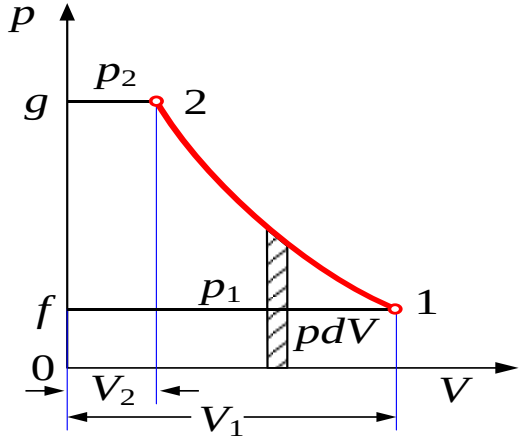
8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功量

1. 活塞式压气机的工作原理

f-1：吸气过程，获得推动功p_1v_1

2-*g*：排气过程，输出推动功p_2v_2

1-2：压缩过程



- 闭口系统内进行的热力过程，和外界交换的功为体积变化功；
- 过程耗功量可由过程线1-2与*V*轴所包围的面积表示即；
- 和过程有关，过程不同耗功也不同。

8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功量

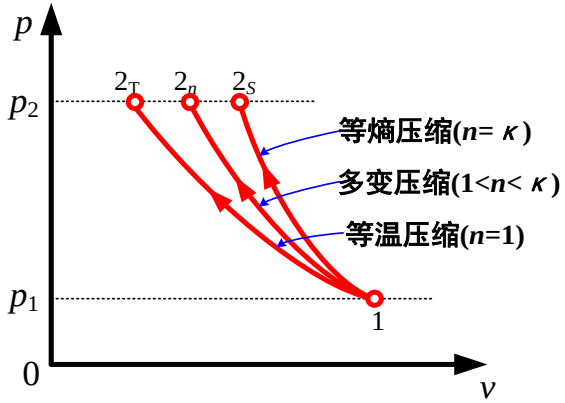
1. 活塞式压气机的工作原理

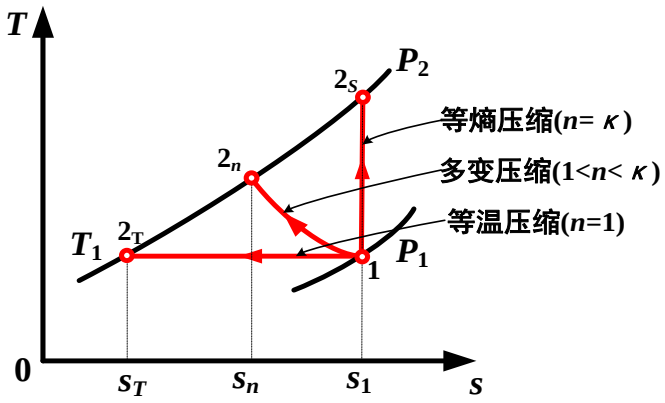
- 可能的压缩过程有哪些呢？

有两种极限情况：定熵过程1-2$_s$ (速度快)

定温过程1-2$_T$ (速度慢)

实际情况：多变过程1-2$_n$



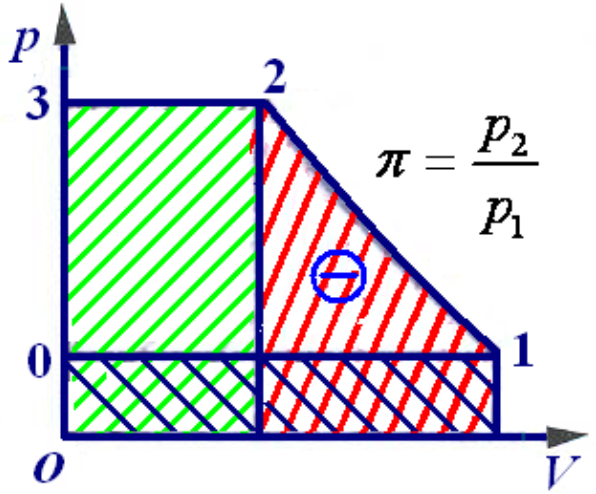


8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功量

2. 活塞式压气机的理论耗功

压气机耗功：流动功和压缩过程耗功之和。

$$W_C = \underbrace{(p_2V_2 - p_1V_1)}_{\text{流动功}} + \underbrace{\left(-\int_1^2 p\,\mathrm{d}V\right)}_{\text{压缩功}}$$



$$W_C = \int_1^2 \mathrm{d}(pV) - \int_1^2 p\,\mathrm{d}V = \int_1^2 V\,\mathrm{d}p = -W_t$$

压气机的耗功应该是热力过程1-2中系统和外界交换的技术功！

8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功量

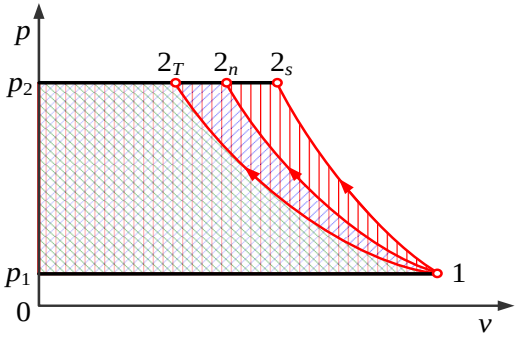
2. 活塞式压气机的理论耗功

对于理想气体，结合过程方程，可得：

可逆绝热压缩 $$w_{c,s} = -w_{t,s} = -\frac{\kappa}{\kappa-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]$$

可逆多变压缩 $$w_{c,n} = -w_{t,n} = -\frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

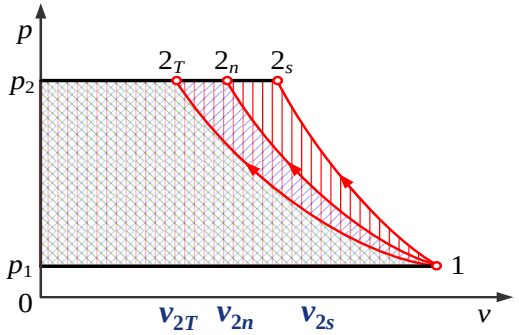
可逆定温压缩 $$w_{c,T} = -w_{t,T} = -R_g T_1 \ln\frac{v_2}{v_1} = -R_g T_1 \ln\frac{p_1}{p_2}$$

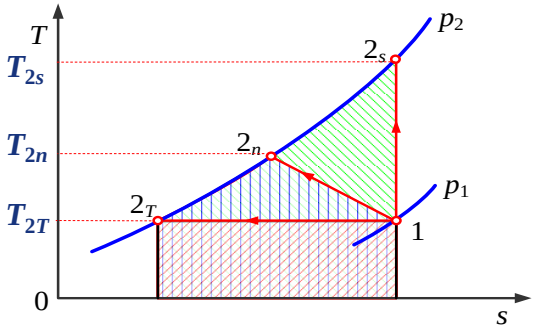


详见第四章！

8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功计算

三种压缩过程比较





$$w_{c,s} > w_{c,n} > w_{c,T}$$

$$v_{2s} > v_{2n} > v_{2T}$$

$$T_{2s} > T_{2n} > T_{2T}$$

⇒ 定温压缩最理想

通常为多变过程，$1<n<\kappa$　　$n \downarrow \Rightarrow 1$ T　　怎么实现呢？

8-1 单级活塞式压气机的工作过程及耗功计算

工程措施：气缸外**水套冷却**、气缸内**喷水冷却**；

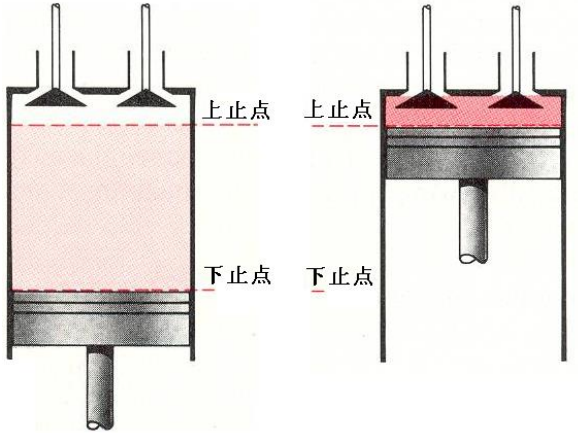
多级压缩、级间冷却。



自行车轮胎压力通常维持在0.25MPa左右，当压力不足时，用手动打气筒向轮胎充气，会发现气筒壁变“热”，为什么呢？用湿毛巾包在打气筒外壁，会有什么效果？

8-2 余隙容积的影响

当活塞运动到上止点位置时，活塞顶面与气缸盖间留有一定的空隙，该空隙容积称为**余隙容积**。



产生原因
- 制造公差
- 部件热膨胀
- 安装进、排气阀的需要……

8-2 余隙容积的影响

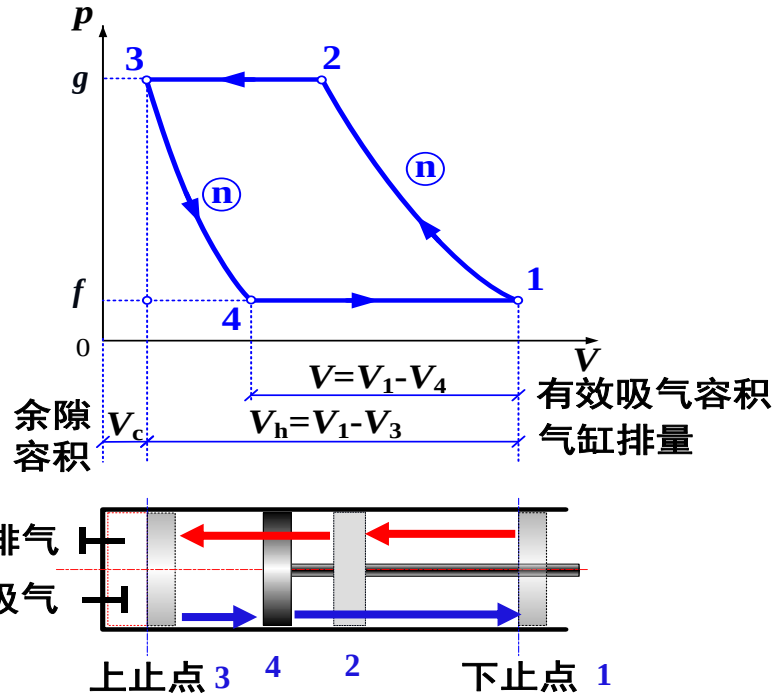
1. 余隙容积对压气机工作过程的影响

- 1-2 压缩过程
- 2-3 排气，3点对应的体积为余隙容积
- 3-4 余隙中剩余气体膨胀
- 4-1 吸入新气 (有效进气)

余隙容积 $V_c = V_3$

气缸排量 $V_h = V_1 - V_3$

有效吸气容积 $V = V_1 - V_4$



研究：V_c对生产量和耗功的影响

8-2 余隙容积的影响

2. 余隙容积对生产量的影响

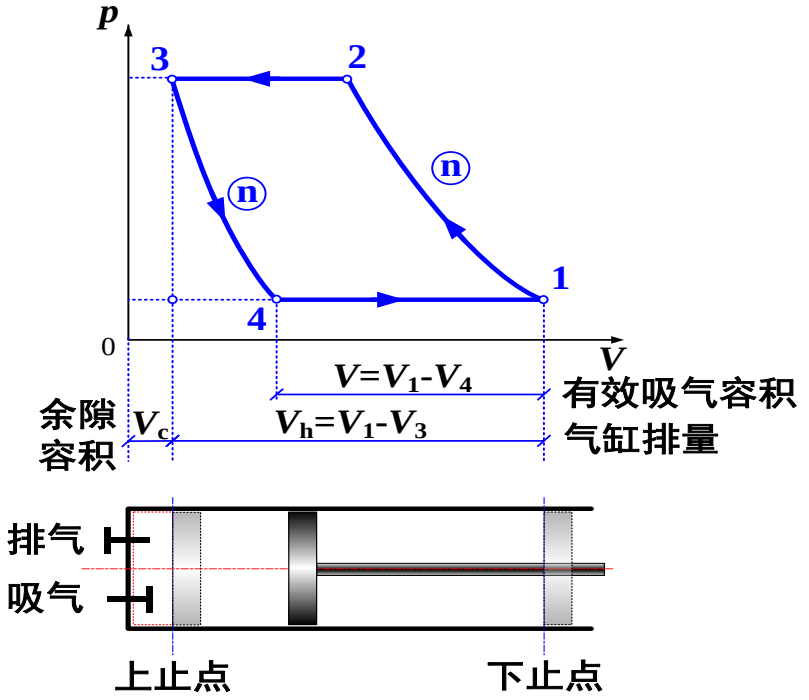
容积效率 $\eta_V = \dfrac{\text{有效吸气容积}}{\text{气缸排量}} = \dfrac{V}{V_h} = \dfrac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3}$

$$= 1 - \frac{V_4 - V_3}{V_1 - V_3} = 1 - \frac{V_3}{V_1 - V_3}\left(\frac{V_4}{V_3} - 1\right)$$

令 $\dfrac{V_3}{V_1 - V_3} = \sigma = \dfrac{V_C}{V_h}$

余隙容积比

$$\eta_V = 1 - \sigma\left[\frac{V_4}{V_3} - 1\right]$$



8-2 余隙容积的影响

2. 余隙容积对生产量的影响

假设：压缩过程1-2和余隙容积中气体的膨胀过程3-4均为指数为*n*多变过程。

$$\eta_V = 1-\sigma\left[\frac{V_4}{V_3}-1\right] = 1-\sigma\left[\left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{1}{n}}-1\right] = 1-\sigma\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{n}}-1\right] = 1-\sigma\left[\pi^{\frac{1}{n}}-1\right]$$

其中：σ ——余隙容积比；

π ——压气机的增压比。

8-2 余隙容积的影响

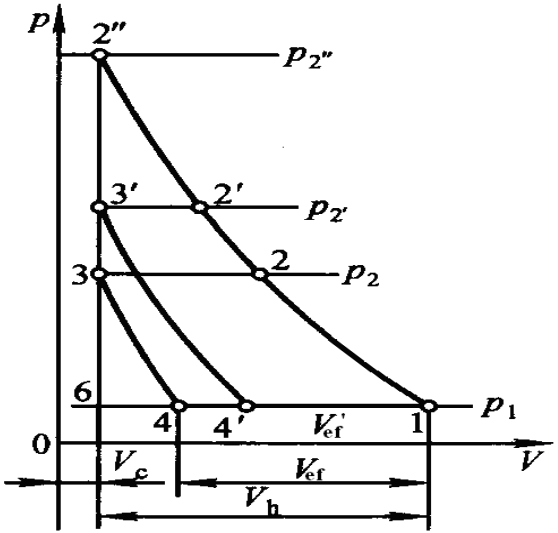
2. 余隙容积对生产量的影响

$$\eta_V = 1 - \sigma\left[\pi^{\frac{1}{n}} - 1\right]$$

讨论： a）当 σ 一定时，$\pi \uparrow$ $\eta_V \downarrow$

极限 $\eta_V = 0$

b）当 π 一定时，$\sigma \uparrow$ $\eta_V \downarrow$



余隙容积的存在会造成生产量减小。

8-2 余隙容积的影响

3. 余隙容积对理论耗功的影响

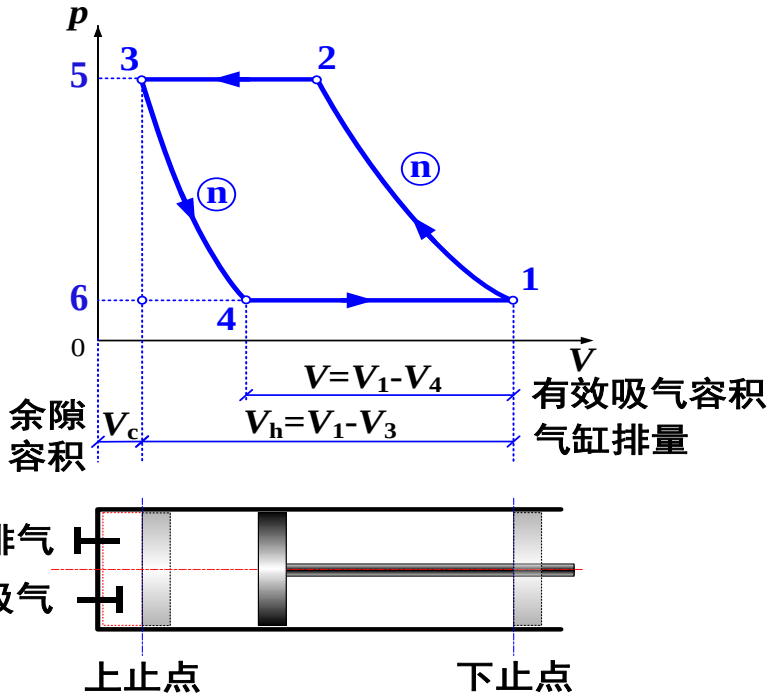
功=面积12561－面积43564 ＝面积12341

设1→2和3 → 4两过程*n*相同

$$W_t=\frac{n}{n-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]-\frac{n}{n-1}p_4V_4\left[1-\left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

$$p_2=p_3 \quad p_1=p_4$$

$$W_t=\frac{n}{n-1}p_1(V_1-V_4)\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]=\frac{n}{n-1}p_1V\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$



8-2 余隙容积的影响

3. 余隙容积对理论耗功的影响

$$p_1 V = m R_g T_1$$

$$w_t = \frac{W_t}{m} = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \Rightarrow w_c = -w_t = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\pi^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$

余隙容积对单位产气量理论耗功没有影响！

虽然余隙容积对单位产气量理论耗功没有影响，但实际上由于余隙容积会造成容积效率减小，使得生产相同质量气体所需要设备体积增大或活塞行程增多（如果考虑摩擦阻力的存在，会使实际耗功增大），这显然也是不利的！

可见余隙容积是有害容积，在工程中应当尽量减小它的影响：

1）设计时，尽可能减小余隙容积比；2）使用时，尽可能减小增压比。

8-3 多级压缩和级间冷却

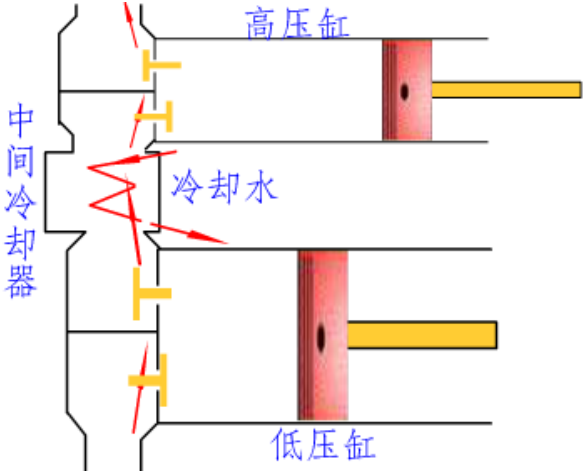
减少压气机耗功的几种方法

1）夹层冷却（外部冷却）

2）喷水冷却（内部冷却）

3）多级压缩，级间冷却

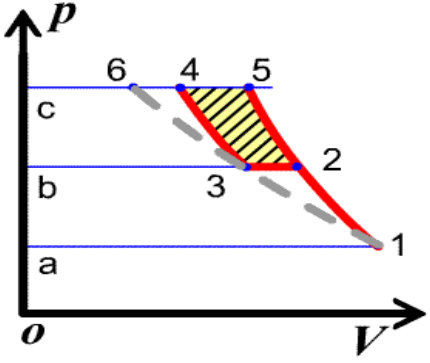
1. 两级压缩中间冷却过程

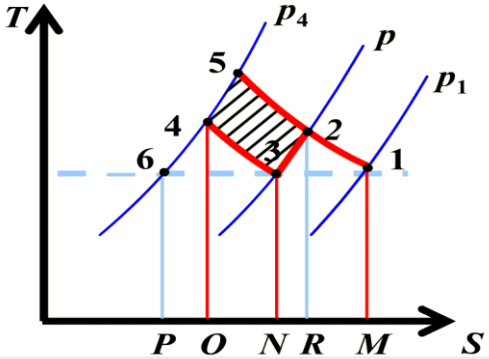


低压级气缸体积比较大，而高压级汽缸比较小，为什么？

8-3 多级压缩和级间冷却

2. 理论耗功分析





1 —n→ 2 —p→ 3 —n→ 4

低压缸　　中冷器　　高压缸

1）定性分析

a）省功　　b）降低了排气温度

c）减小增压比，降低余隙容积的影响

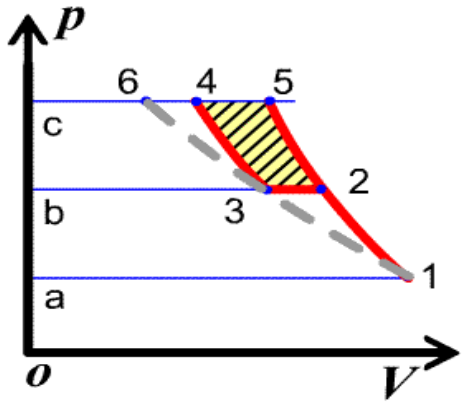
d）级数N ⟹ ∞

即为等定压缩过程

8-3 多级压缩和级间冷却

如果不进行级间冷却会怎么样？

注意：起到省功作用的是级间冷却，没有级间冷却的多级压缩不能省功。



2）省功大小与中间压力p_2有关：

存在一个最佳中间压力，使得分级压缩、级间冷却省功最多，即压气机耗功最小。

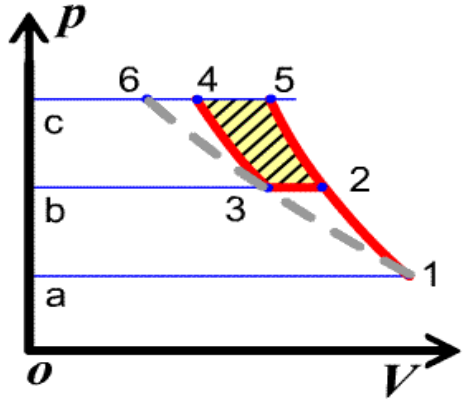
问题：最佳中间压力应如何确定？

8-3 多级压缩和级间冷却

3. 最佳中间压力的选择

每生产1 kg压缩气体：

$$w_C = w_{C,l} + w_{C,h} = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] + \frac{n}{n-1} R_g T_3 \left[\left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$$



$$T_1 = T_3$$

$$w_C = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} + \left(\frac{p_4}{p_2} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 2 \right]$$

令 $\frac{\partial w_c}{\partial p_2} = 0$ 得 $w_c = w_{c,min} \Rightarrow p_2 = \sqrt{p_1 \cdot p_4}$

8-3 多级压缩和级间冷却

$$\pi_1 = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_4}{p_2} = \pi_h \qquad \Rightarrow \quad w_c = w_{c,min}$$

推广：若*N*级

$$\pi_1 \times \pi_2 \times \cdots \times \pi_N = \frac{p_2}{p_1} \times \frac{p_3}{p_2} \cdots \frac{p_N}{p_{N-1}} = \frac{p_{终压}}{p_{初压}}$$

$$\pi_1 = \pi_2 = \cdots = \pi_N = \sqrt[N]{\frac{p_{终压}}{p_{初压}}} \text{ 时，} \quad w_c = w_{c,min}$$

8-3 多级压缩和级间冷却

讨论：1）按 $\pi_i = \sqrt[N]{\frac{p_{终压}}{p_{初压}}}$ 选择各级中间压力，优点：

a）各级耗功相等 $w_{c,i} = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left(\pi_i^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right)$，$w_c = N w_{c,i}$ 有利于曲轴平衡。

b）各缸终温相同 $T_2 = T_1 \pi_i^{\frac{n-1}{n}}$ ，有利于润滑油工作，使可靠性增加。

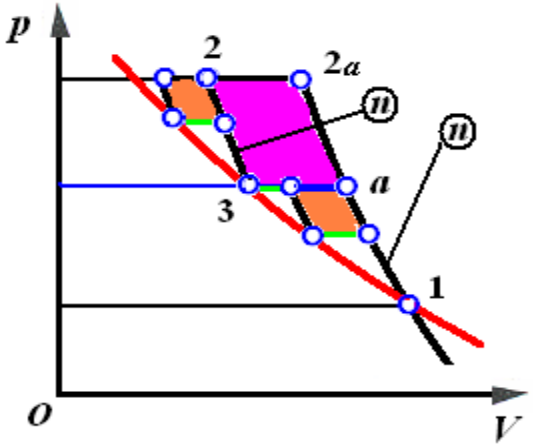
c）各级散热相同 $q_i = c_n \Delta T = \frac{n-\kappa}{n-1} c_V \Delta T$

d）各中冷器散热负荷相同 $q_{中,i} = \Delta h = c_p \Delta T$

e）各级的增压比相同，有利于提高容积效率。

8-3 多级压缩和级间冷却

2）若分级$N\to\infty$，则趋于定温压缩，理论性能最优；但由于体积庞大，系统复杂，可靠性下降，一般2~4级。



3）定温效率 (isothermal efficiency)

活塞式压气机**性能评价**：

定温效率： $\eta_{c,T}=\dfrac{w_{c,T}}{w_c'}$

$w_{c,T}$——可逆定温压缩过程耗功；w'_c——实际压缩过程耗功。

8-3 多级压缩和级间冷却

思考题：活塞式压气机，如果采用气缸冷却水套以及其他冷却措施，使气体在压气机中已经能够按等温压缩过程进行，这时是否还需要采用多级压缩，为什么？

8-4 叶轮式压气机工作原理

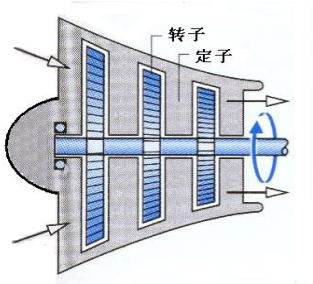
活塞式压气机缺点：

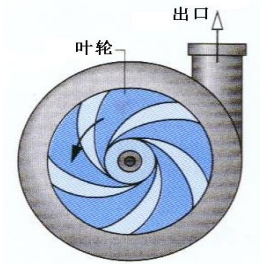
1、单位时间产气量小；2、间歇式吸、排气；3、余隙容积的影响。

叶轮式压气机可以有效克服上述缺点：

优点：1、转速高、产气量大；2、连续吸、排气；3、没有余隙容积。

缺点：1、增压比小；2、气体流速高、摩擦损耗大，设计制造难。





转子：工作叶片
定子：导向叶片
（蜗壳）

工作原理：扩压管

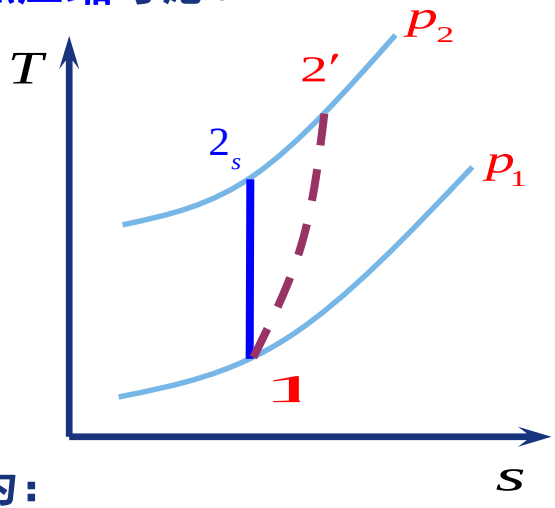
转子起到加速作用、定子起到扩压作用；再加速、再扩压，…逐级升压

叶轮式压气机：轴流式、离心式压气机

8-4 叶轮式压气机工作原理

叶轮式压气机由于排量大，运转快，难冷却，可作绝热压缩考虑。

$$q = \Delta h + w_t$$



绝热压缩过程 $w_C = -w_t = \Delta h$

理论耗功（定熵压缩）： $w_{C,s} = h_{2s} - h_1$

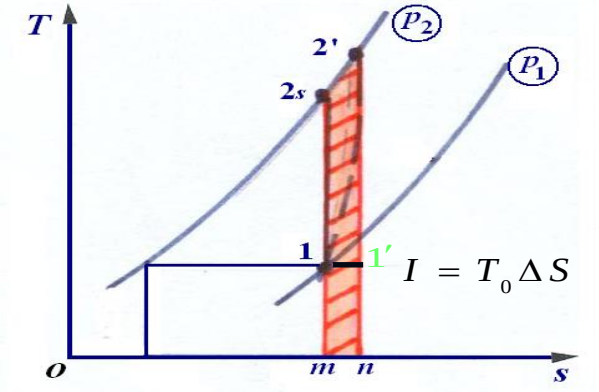
实际上，往往是不可逆绝热压缩过程，固其实际耗功为：

$$w'_C = h_{2'} - h_1$$

8-4 叶轮式压气机工作原理

理论耗功： $w_{C,s} = h_{2s} - h_1$

实际耗功： $w'_C = h_{2'} - h_1$



实际多耗功：

$$\Delta w_C = h_{2'} - h_{2s} = c_p (T_{2'} - T_{2s}) = A_{m2_s2'nm}$$

有效能损失： $I = T_0 \Delta S = A_{m11'nm}$

实际多消耗的功，并不等于有效能损失。

8-4 叶轮式压气机工作原理

为了衡量叶轮式压气机的工作性能，引入压气机**绝热效率**：

$$\eta_{C,s}=\frac{w_{C,s}}{w'_C}=\frac{h_{2s}-h_1}{h_{2'}-h_1}\quad\Longrightarrow\quad h_{2'}=h_1+\frac{h_{2s}-h_1}{\eta_{C,s}}$$

对于理想气体：$T_2'=T_1+\dfrac{T_{2s}-T_1}{\eta_{Cs}}$

可借助绝热效率来计算不可逆绝热压缩时的终态参数。